แผนการเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา
ระยะเวลา: 4 ชั่วโมง
วิชา: วิทยาการคำนวณ/คอมพิวเตอร์
หน่วยการเรียนรู้ : การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้
ว 4.1 เข้าใจและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา
ว 1.1 เข้าใจกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ง 2.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยี การคิดเชิงออกแบบ และกระบวนการทำงาน

ตัวชี้วัด

ด้านความรู้:

1. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch ได้
2. บอกหน้าที่ของบล็อคแต่ละกลุ่มได้
3. อธิบายการทำงานของโปรแกรมเบื้องต้นได้

ด้านทักษะ:

1. เขียนโปรแกรม Scratch แบื้องต้นได้
2. ใช้บล็อคต่างๆ ในการสร้างโปรแกรมได้
3. แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมเมื่อพบข้อผิดพลาด

ด้านคุณลักษณะ:

1. มีความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
2. อดทนและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหา
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนโปรแกรม

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถ:

1. อธิบายความหมายและประโยชน์ของ Scratch ได้
2. ระบุส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Scratch ได้
3. ใช้บล็อคพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมได้
4. เขียนโปรแกรม Scratch ควบคุม XArm AI เบื้องต้นได้
5. สร้างโปรแกรมควบคุมแขนกลทำภารกิจง่ายๆ ได้

คาบเรียนที่ 1: โปรแกรม Scratch คืออะไร และทำไมต้องเรียน

กิจกรรมเปิดบทเรียน (10 นาที)
กิจกรรม: "เล่นเกม Scratch"

- ครูเปิดเกมตัวอย่างที่สร้างด้วย Scratch
- ให้นักเรียนเล่น 2-3 เกม
- ถามว่า: "ถ้าให้สร้างเกมเอง นักเรียนอยากสร้างอะไร?"

เนื้อหาการสอน (60 นาที)

1. **Scratch คืออะไร?**
   ความหมาย Scratch คือโปรแกรมสร้างเกมและแอนิเมชัน โดยใช้การลากบล็อคมาต่อกัน ไม่ต้องพิมพ์โค้ด

คิดค้นโดย: MIT Media Lab (สหรัฐอเมริกา)
เหมาะสำหรับ: เด็กอายุ 8-16 ปี (แต่ผู้ใหญ่เล่นก็ได้!)
ใช้ฟรี: ไม่เสียเงิน ใช้ได้บนเว็บไซต์ scratch.mit.edu

ทำไมต้องเรียน Scratch?

1.1 ฝึกการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)

Scratch ฝึกทักษะ 4 ข้อ:
ก. การแยกย่อยปัญหา (Decomposition)

- แบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กๆ
- ตัวอย่าง: ต้องการให้แขนกล "หยิบช้อน"
  - ย่อยเป็น: หมุนไป → เอื้อม → จับ → ยก

ข. การจดจำรูปแบบ (Pattern Recognition)

- เห็นว่าอะไรซ้ำๆ
- ตัวอย่าง: หยิบช้อน ส้อม จาน = ทำซ้ำ 3 ครั้ง

ค. การนามธรรม (Abstraction)

- มองเป็นภาพรวม ไม่ติดรายละเอียด
- ตัวอย่าง: "หยิบของ" = หยิบอะไรก็ได้ (ช้อน ส้อม จาน)

ง. การออกแบบขั้นตอน (Algorithm Design)

- เขียนขั้นตอนชัดเจน
- ตัวอย่าง: 1.หมุน 2.เอื้อม 3.จับ 4.ยก

1.2. เตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนโปรแกรมจริง

Scratch เป็นพื้นฐานของภาษาโปรแกรมอื่นๆ:

แนวคิดใน Scratch	ภาษาจริง (Python, JavaScript)
ลูป (วนซ้ำ)	for, while
เงื่อนไข (ถ้า-แล้ว)	if, else
ตัวแปร	variable
ฟังก์ชัน	function

เรียน Scratch แล้ว ทำให้เรียนภาษาอื่นง่ายขึ้น!

1.3. สนุกและสร้างสรรค์

- สร้างเกม แอนิเมชัน เรื่องราว
- แชร์ผลงานกับเพื่อนๆ ทั่วโลก
- **ควบคุมหุ่นยนต์จริง** (อย่าง XArm AI!)

1.4. ใช้ควบคุม XArm AI ได้

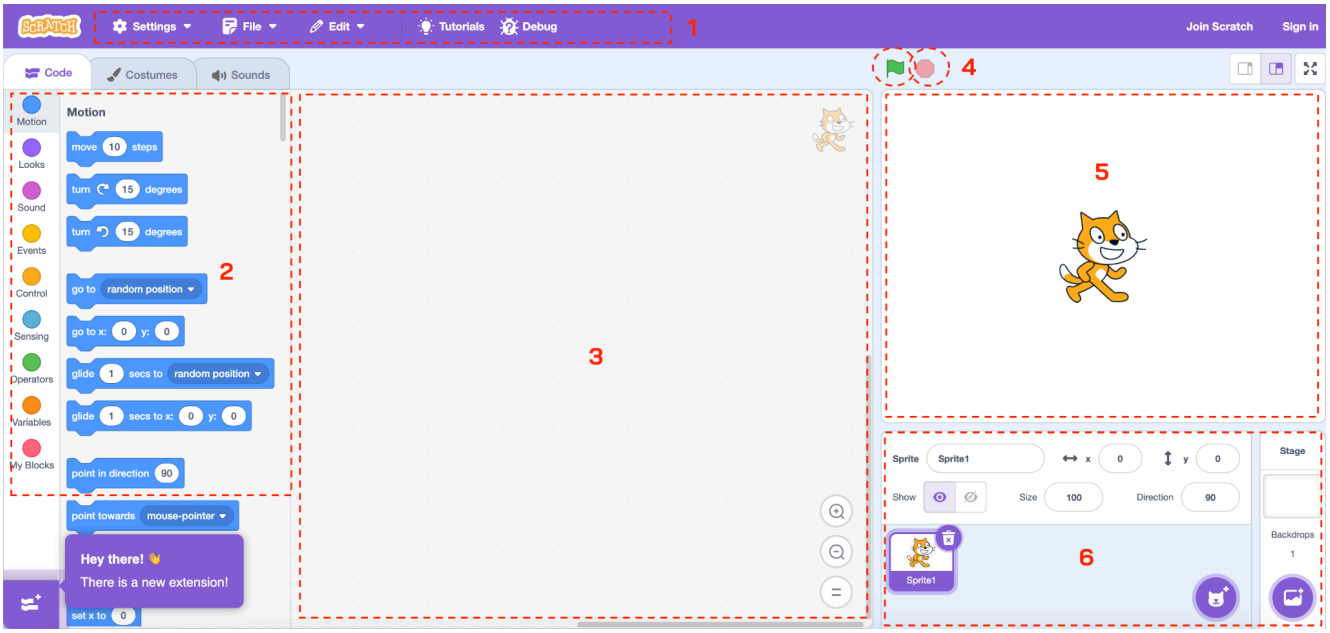
Scratch for XArm = โปรแกรม Scratch พิเศษที่เชื่อมต่อกับแขนกล

ทำอะไรได้?

- เขียนโปรแกรมให้แขนกลหยิบของ
- สร้างเกมที่ใช้แขนกลเล่น
- ควบคุมแขนกลด้วยปุ่มบนหน้าจอ

2. ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม Scratch

หน้าจอ Scratch แบ่งเป็น 6 ส่วนหลัก:



1. **แถบเมนู (Menu Bar)**
   ประกอบไปด้วย

- การตั้งค่า (ภาษา/สีบล็อค)
- ไฟล์ (การสร้างไฟล์/อัพโหลดไฟล์/การบันทึกไฟล์)
- การแก้ไข (การย้อนกลับ/การเปลี่ยนโหมด)

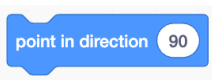
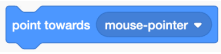
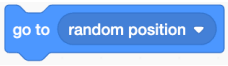
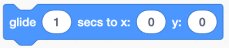
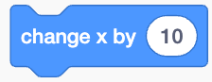
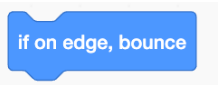
2. **กลุ่มบล็อคคำสั่ง (Block Palette)**

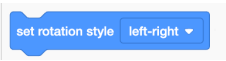
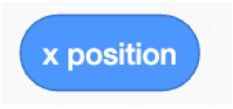
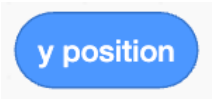
ประกอบด้วย

- กลุ่มการเคลื่อนไหว (Motion) ใช้เคลื่อนย้ายตัวละคร
- กลุ่มรูปลักษณ์ (Looks) ใช้แสดงผล พูด คิด
- กลุ่มเสียง (Sound) ใช้เล่นเสียง ดนตรี
- กลุ่มเหตุการณ์ (Events) **สำคัญมาก!** บล็อคเริ่มต้นโปรแกรม
- กลุ่มคำสั่งควบคุม (Control) ใช้ควบคุมลำดับการทำงาน วนซ้ำ เงื่อนไข
- กลุ่มตรวจสอบเงื่อนไข (Sensing) ใช้ตรวจสอบสถานะต่างๆ
- กลุ่มตัวดำเนินการ (Operators) ใช้คำนวณ เปรียบเทียบ ตรรกะ
- กลุ่มตัวแปร (Variables) ใช้เก็บค่า นับ
- กลุ่มบล็อคของฉัน (My Blocks) สร้างบล็อคใหม่เอง (ฟังก์ชัน)

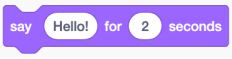
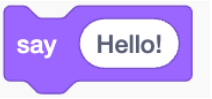
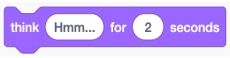
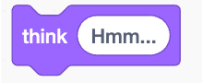
คำอธิบายบล็อคพื้นฐาน

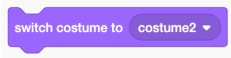
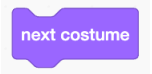
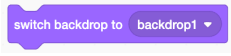
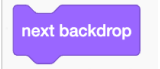
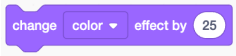
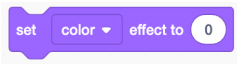
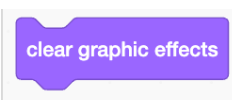
- **กลุ่มการเคลื่อนไหว (Motion)** ประกอบด้วยบล็อกที่ใช้กำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ให้ตัวละคร เช่น เคลื่อนที่ไปข้างหน้า หมุนทิศทาง ไปที่ตำแหน่งต่าง ๆ บนเวที โดยสามารถกำหนดค่าของการเคลื่อนที่ได้ บล็อกในกลุ่ม Motion มีดังนี้

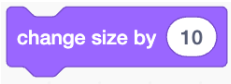
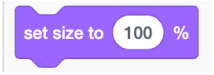
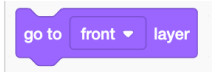
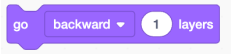
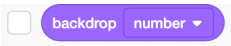
บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓		ไปข้างหน้า หรือถอยหลัง ตัวอย่าง ไปข้างหน้า 10 หน่วย
	✓		หมุนตามเข็มนาฬิกา ตัวอย่าง หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา
	✓		หมุนทวนเข็มนาฬิกา ตัวอย่าง หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา
	✓		ระบุทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่าง ระบุทิศทาง 90 องศา
	✓		ระบุให้ตัวละครหันไปหาเป้าหมายที่กำหนด เช่น point towards mouse-pointer
	✓		ไปที่ตำแหน่ง (x, y) บนเวที ตัวอย่าง ไปตรงกลางเวที (x=0, y=0)
	✓		ไปตำแหน่งของเป้าหมายที่ระบุ ตัวอย่าง go to mouse-pointer ไปที่ตำแหน่งตัวชี้เมาส์ / go to Sprite2 ไปที่ตำแหน่งเดียวกับตัวละคร Sprite2
	✓		เคลื่อนไปที่ตำแหน่ง (x, y) บนเวทีในเวลาที่กำหนด ตัวเลขยิ่งมากยิ่งช้า ตัวอย่าง ไปตำแหน่งกลางเวที (0, 0) โดยใช้เวลาเคลื่อนไป 1 วินาที
	✓		เปลี่ยนตำแหน่งของตัวละครไปด้านซ้ายหรือขวา ตัวอย่าง เปลี่ยนตำแหน่งตัวละครไปด้านขวา 10 หน่วย
	✓		ตั้งค่าตำแหน่งตัวละครไปด้านซ้ายหรือขวา ตัวอย่าง x = 0 คือ กลางเวที / x = 240 คือ ขอบขวาสุด / x = -240 คือ ขอบซ้ายสุด
	✓		เปลี่ยนตำแหน่งของตัวละครไปด้านบนหรือล่าง ตัวอย่าง เปลี่ยนตำแหน่งตัวละครไปด้านบน 10 หน่วย
	✓		ตั้งค่าตำแหน่งตัวละครไปด้านบนหรือล่าง ตัวอย่าง y = 0 คือ กลางเวที / y = 180 คือ ขอบบนสุด / y = -180 คือ ขอบล่างสุด
	✓		ถ้าตัวละครชนขอบให้สะท้อนกลับ

	✓		กำหนดลักษณะการหมุนของตัวละคร • left-right: หันซ้ายหรือขวาเท่านั้น (ค่าลบหันซ้าย ค่าบวกหันขวา) • don't rotate: ไม่หมุนตามทิศ • all around: หมุนได้รอบทิศทาง
	✓		แสดงตำแหน่งตัวละครตามแนวแกน x (ติ๊กเพื่อแสดงค่าบนเวที) ตัวอย่าง Sprite's x position 240
	✓		แสดงตำแหน่งตัวละครตามแนวแกน y (ติ๊กเพื่อแสดงค่าบนเวที) ตัวอย่าง Sprite's y position -146
	✓		แสดงทิศทางตัวละคร (ติ๊กเพื่อแสดงค่าบนเวที) ตัวอย่าง Sprite's direction 0.0

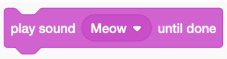
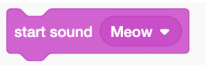
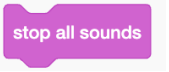
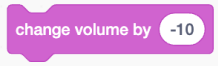
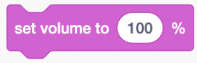
- **กลุ่มรูปลักษณ์ (Looks)** ใช้สำหรับการเขียนสคริปต์เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีแสดงคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ให้ตัวละครพูด เปลี่ยนชุดตัวละคร เปลี่ยนสีตัวละคร เปลี่ยนขนาดตัวละคร หรือเปลี่ยนพื้นหลัง เป็นต้น บล็อกในกลุ่ม Looks มีดังนี้

บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓		แสดงคำพูดตามเวลาที่กำหนด ตัวอย่าง แสดงคำพูด Hello! เป็นเวลา 2 วินาที
	✓		แสดงคำพูดค้างไว้จนกว่าจะกำหนดให้แสดงคำพูดอื่น ตัวอย่าง แสดงคำพูด Hello! ค้างไว้
	✓		แสดงความคิดตามเวลาที่กำหนด ตัวอย่าง แสดงความคิด Hmm... เป็นเวลา 2 วินาที
	✓		แสดงความคิดค้างไว้จนกว่าจะกำหนดให้แสดงความคิดอื่น ตัวอย่าง แสดงความคิด Hmm... ค้างไว้

	✓		แสดงตัวละคร
	✓		ซ่อนตัวละคร
	✓		สลับชุดตัวละคร ตัวอย่าง สลับชุดตัวละครเป็น costume2(สามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้)
	✓		เปลี่ยนชุดตัวละครเป็นชุดถัดไปที่มีอยู่ในรายการ
		✓	สลับภาพพื้นหลังของเวที ตัวอย่าง สลับภาพพื้นหลังของเวที เป็น backdrop1(สามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้)
		✓	เปลี่ยนฉากหลังเป็นฉากถัดไปที่มีอยู่ในรายการ
	✓	✓	เปลี่ยนเทคนิคการแสดงภาพตัวละครหรือเวที โดยเลือกเทคนิคพิเศษจากตัวเลือก เช่น color, fisheye, whirl, pixelate, mosaic, brightness, ghost ตัวอย่าง เลือก color และตั้งค่าเป็น 25
	✓	✓	ตั้งค่าเทคนิคการแสดงภาพตามที่กำหนด ตัวอย่าง ตั้งค่า color ให้เป็น 0 (ค่าปกติ)
	✓	✓	ล้างค่าเทคนิคการแสดงภาพที่กำหนด

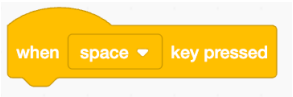
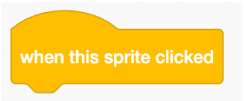
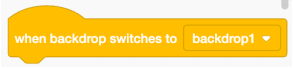
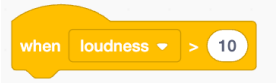
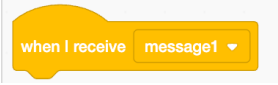
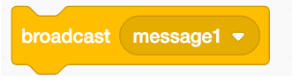
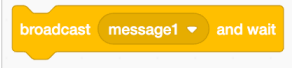
	✓		เปลี่ยนขนาดตัวละครตามค่าที่กำหนด ถ้าค่าเป็นบวกจะเพิ่มขนาด ถ้าค่าเป็นลบจะลดขนาด ตัวอย่าง เพิ่มขนาดตัวละคร 10%
	✓		กำหนดขนาดตัวละครเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่าง กำหนดเป็น 100% (ขนาดปกติ)
	✓		นำตัวละครไปไว้ด้านหน้าสุด(สามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้)
	✓		ย้ายตัวละครไปไว้ด้านหลัง(สามารถเลือกฟังก์ชั่นการทำงานได้) ตามจำนวนเลเยอร์ที่กำหนด ตัวอย่าง ย้ายไปด้านหลัง 1 เลเยอร์
	✓		แสดงหมายเลขชุดตัวละครบนเวที เมื่อเลือกแสดงผล
		✓	แสดงชื่อภาพพื้นหลังของเวที เมื่อเลือกแสดงผล
	✓		แสดงค่าขนาดตัวละครบนเวที เมื่อเลือกแสดงผล

- **กลุ่มเสียง (Sound)** ทำงานเกี่ยวกับการแสดงเสียงต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงจากไฟล์ที่มีอยู่ หรือไฟล์เสียงที่บันทึกโดยเครื่องมือบันทึกเสียง (Sound Recorder) ซึ่งอยู่ในโปรแกรม Scratch ไฟล์เสียงจะมีส่วนขยายเป็น .wav หรือ .mp3 นอกจากนี้ยังมีบล็อกที่สามารถกำหนดเสียงของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้ บล็อกในกลุ่ม Sound มีดังนี้

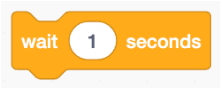
บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓	✓	เริ่มเล่นเสียงที่ระบุ จนกระทั่งจบแล้วจึงทำคำสั่งถัดไป
	✓	✓	เริ่มเล่นเสียงที่ระบุ แล้วทำคำสั่งถัดไปทันที
	✓	✓	หยุดเสียงทั้งหมดที่กำลังเล่นอยู่
	✓	✓	เพิ่มหรือลดระดับความดังของเสียง
	✓	✓	กำหนดความดังของเสียงเป็นเปอร์เซ็นต์
	✓	✓	แสดงค่าความดังของเสียง หากเลือกแสดงผล จะปรากฏค่าความดังบนเวที

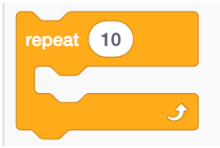
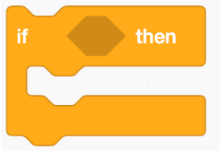
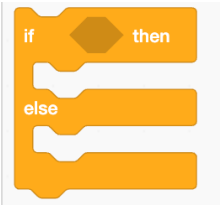
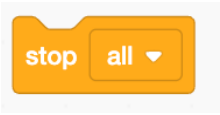
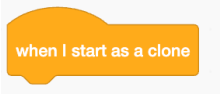
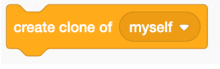
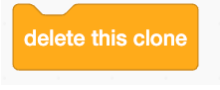
- **กลุ่มเหตุการณ์ (Events)** มีบล็อกคำสั่งที่ใช้จัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะสคริปต์กำลังทำงาน รวมถึงการเริ่มทำงานและการหยุดทำงานของสคริปต์ด้วย บล็อกในกลุ่ม Events มีดังนี้

บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓	✓	เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อคลิกที่ธงเขียว

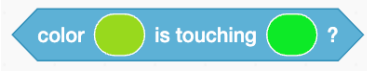
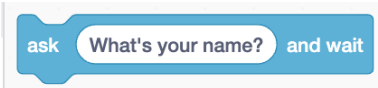
	✓	✓	เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อแป้นที่ระบุถูกกด
	✓		เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อตัวละครนี้ถูกคลิก
	✓	✓	เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อพื้นหลังของเวทีเปลี่ยนเป็นภาพที่ระบุ
	✓	✓	เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อค่าที่ระบุเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถเลือกค่าได้จาก loudness, timer หรือ video motion
	✓	✓	เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อได้รับสารที่ระบุ
	✓	✓	กระจายสาร (ตามชื่อสารที่เลือก) ไปยังทุกตัวละครและเวที
	✓	✓	กระจายสารออกไป และจะหยุดรอจนกว่าผู้รับสาร (ตัวละครหรือเวที) ทุกตัวทำงานตามบล็อกคำสั่งของตนจนเสร็จสิ้นแล้วจึงทำคำสั่งถัดไป

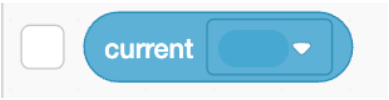
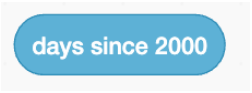
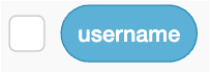
- **กลุ่มคำสั่งควบคุม(Controll)** มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์ การวนทำบล็อกคำสั่งซ้ำ ๆ การเลือกทำบล็อกคำสั่งตามเงื่อนไข บล็อกในกลุ่มบล็อก Control มีดังนี้

บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓	✓	หยุดรอเป็นระยะเวลา 1 วินาที ก่อนที่จะทำบล็อกคำสั่งถัดไป

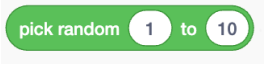
	✓	✓	ทำคำสั่งภายในบล็อกซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่ระบุ ตัวอย่างทำซ้ำ 10 ครั้ง แล้วจึงจะทำงานในบล็อกคำสั่งถัดไป
	✓	✓	ทำคำสั่งภายในบล็อกซ้ำไปเรื่อย ๆ
	✓	✓	ทำคำสั่งภายในบล็อก if ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดหลัง if เป็นจริง แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะข้ามคำสั่งทั้งหมดที่อยู่ในบล็อกไป
	✓	✓	ทำคำสั่งภายในบล็อก if ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดหลัง if เป็นจริง แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำคำสั่งภายในบล็อก else
	✓	✓	หยุดรอเวลา จนกว่าเงื่อนไขหลัง until เป็นจริง จึงจะทำคำสั่งต่อไป
	✓	✓	ทำคำสั่งภายในบล็อกซ้ำไปเรื่อย ๆ ถ้าเงื่อนไขที่กำหนดหลัง until เป็นเท็จ และข้ามไปทำคำสั่งถัดไปเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง
	✓	✓	หยุดการทำงานของสคริปต์ โดยสามารถเลือกได้ว่า • all เพื่อให้หยุดการทำงานสคริปต์ทั้งหมด • this script เพื่อให้หยุดการทำงานเฉพาะสคริปต์ที่มีบล็อก stop นี้อยู่ • other scripts in sprite เพื่อให้หยุดการทำงานเฉพาะสคริปต์อื่น ๆ ของตัวละครตัวนี้
	✓		เริ่มต้นทำงานตามบล็อกคำสั่งที่อยู่ต่อจากบล็อกนี้ เมื่อตัวละครถูกสร้างขึ้นด้วยการโคลน
	✓		สร้างตัวละครโคลนเพิ่มขึ้น 1 ตัว จากตัวละครนี้
	✓		ลบตัวละครโคลน

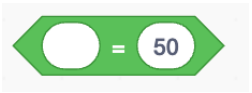
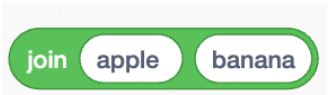
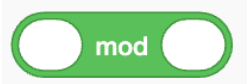
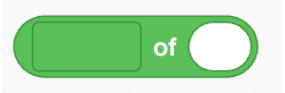
- **กลุ่มตรวจสอบเงื่อนไข (Sensing)** มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการรับรู้ต่าง ๆ เช่น การสัมผัส เสียง ระยะเวลา บล็อกในกลุ่มบล็อก Sensing มีดังนี้

บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓		ตรวจสอบว่าตัวละครนั้นสัมผัสกับ ตัวที่ระบุ ขอบเวที หรือ ตัวชี้เมาส์หรือไม่
	✓		ตรวจสอบว่าตัวละครนั้นสัมผัสสีที่กำหนดหรือไม่
	✓		ตรวจสอบว่าสีที่กำหนดของตัวละคร สัมผัสสีที่ต้องการหรือไม่
	✓		ระยะทางระหว่างตัวนี้มาถึงตัวละครที่เลือก
	✓	✓	ถามคำถามที่กำหนด แล้วรอคำตอบ สามารถสร้างคำภามอื่นๆได้
	✓	✓	คำตอบที่ผู้ใช้กรอก จากคำถาม ask (สามารถคลิกที่ช่องเพื่อแสดงคำตอบบนเวที)
	✓	✓	ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์บนคีย์บอร์ด
	✓	✓	ตรวจสอบเมาส์ว่าถูกคลิกหรือไม่
	✓	✓	ตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน x
	✓	✓	ตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน y
	✓	✓	ระดับความดังของเสียงที่รับได้จากไมโครโฟน มีค่าในช่วง 1 ถึง 100 (สามารถคลิกที่ช่องเพื่อแสดงค่าระดับเสียงบนเวที)
	✓	✓	แสดงเวลาเป็นวินาทีบนเวที

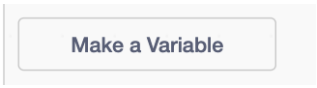
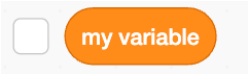
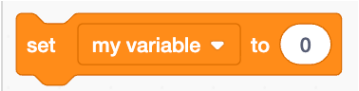
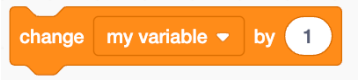
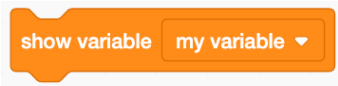
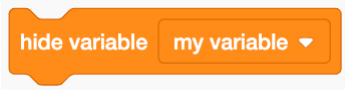
	✓	✓	กำหนดเวลาของตัวนับให้กลับไปเริ่มที่ 0
	✓	✓	ข้อมูลตัวละคร เช่น ตำแหน่งตามแนวแกน x, ตำแหน่งตามแนวแกน y, มุม, ลำดับชั้นตัวละคร, ขนาด, ระดับความดังของเสียง
	✓	✓	แสดงเวลาปัจจุบันในหน่วยต่าง ๆ ได้แก่ year (ปี), month (เดือน), date (วันที่), day of week (วันในสัปดาห์), hour (ชั่วโมง), minute (นาที), second (วินาที)
	✓	✓	ค่าของจำนวนวันนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000
	✓	✓	ชื่อผู้ใช้ที่กำลังใช้งานสคริปต์นี้อยู่ (กรณีใช้ Scratch online เท่านั้น)

- **กลุ่มตัวดำเนินการ (Operators)** มีบล็อกคำสั่งที่เป็นตัวดำเนินการต่าง ๆ ทั้งด้านคำนวณ เปรียบเทียบ และตรรกะ สำหรับใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งที่มีการกำหนดเงื่อนไข บล็อกในกลุ่มบล็อก Operators มีดังนี้

บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓	✓	ตัวดำเนินการบวก
	✓	✓	ตัวดำเนินการลบ
	✓	✓	ตัวดำเนินการคูณ
	✓	✓	ตัวดำเนินการหาร
	✓	✓	สุ่มเลขจำนวนเต็มในช่วงที่ระบุ
	✓	✓	ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ค่าเป็นจริง ถ้าค่าแรกมากกว่าค่าหลัง

	✓	✓	ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ค่าเป็นจริง ถ้าค่าแรกน้อยกว่าค่าหลัง
	✓	✓	ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ให้ค่าเป็นจริง ถ้าค่าทั้งสองเท่ากัน
	✓	✓	ตัวดำเนินการทางตรรกะ “และ” (and)
	✓	✓	ตัวดำเนินการทางตรรกะ “หรือ” (or)
	✓	✓	ตัวดำเนินการทางตรรกะ “นิเสธ” (not)
	✓	✓	ให้ค่าของการเชื่อมข้อความสองข้อความเข้าด้วยกัน โดยข้อความที่กำหนดอาจอยู่ในรูปของตัวแปรก็ได้
	✓	✓	ให้ค่าอักขระจากข้อความ ณ ตำแหน่งที่ระบุ
	✓	✓	ให้ค่าจำนวนอักขระของข้อความที่กำหนด
	✓	✓	ตัวดำเนินการหารเอาเศษ (modulo)
	✓	✓	ปัดเศษค่าตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม
	✓	✓	หาค่าฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ของตัวเลขที่กำหนด โดยมีฟังก์ชันให้เลือก ได้แก่ abs, sqrt, sin, cos, tan, asin, acos, atan, ln, log, e^ และ 10^

- กลุ่มตัวแปร (Variables) มีบล็อกคำสั่งที่ใช้ในการดำเนินการต่าง ๆ กับตัวแปร ทั้งตัวแปรเดี่ยว (variable) และรายการ (list) เมื่อเริ่มต้นจะมีเพียงปุ่มสำหรับให้สร้างตัวแปร หรือรายการ เท่านั้น หลังจากสร้างตัวแปรหรือรายการแล้ว บล็อกคำสั่งที่เกี่ยวข้องจึงจะปรากฏให้ใช้งานได้ บล็อกในกลุ่มบล็อก Data มีดังนี้

บล็อก	ตัวละคร	เวที	ความหมาย
	✓	✓	สร้างตัวแปรใหม่
	✓	✓	แสดงชื่อและค่าของตัวแปรบนเวที ตัวอย่าง ตัวแปรชื่อ score
	✓	✓	กำหนดค่าให้กับตัวแปร
	✓	✓	เปลี่ยนค่าของตัวแปรที่กำหนดขึ้นจากค่าเดิมอีก 1 (หรือค่าที่ระบุ)
	✓	✓	สั่งให้แสดงชื่อและค่าของตัวแปรบนเวที
	✓	✓	สั่งให้ซ่อนชื่อและค่าของตัวแปรบนเวที

3. **พื้นที่ทำงาน(Script Area)**
   การใช้งาน:

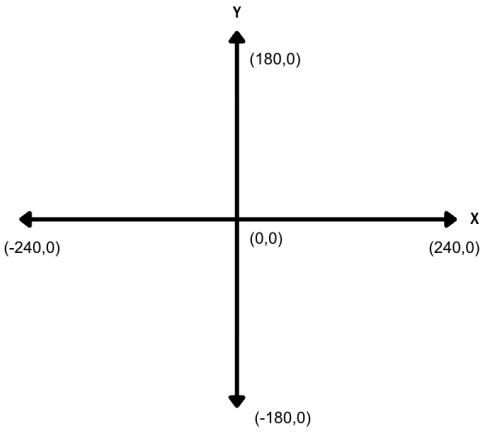
- เลือกบล็อคจากกลุ่มบล็อค (ซ้ายมือ)
- ลากมาวางในพื้นที่ทำงาน (กลาง)
- ต่อบล็อคเข้าด้วยกัน (จะดูดติดกันเอง)

4. **ปุ่ม Start และปุ่ม Stop**

- ธงเขียว → เริ่มโปรแกรม
- ปุ่มหยุด → หยุดโปรแกรม

5. **เวที (Stage)**

- จอแสดงผล เห็นตัวละครเคลื่อนไหว ขนาด 480 × 360 พิกเซล
- มีพิกัด (x, y)



-

6. รายการตัวละคร (Sprites Pane)

คืออะไร?

- รายชื่อตัวละครทั้งหมด
- เลือกตัวละครที่จะเขียนโปรแกรม

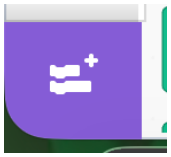
Sprite คืออะไร?

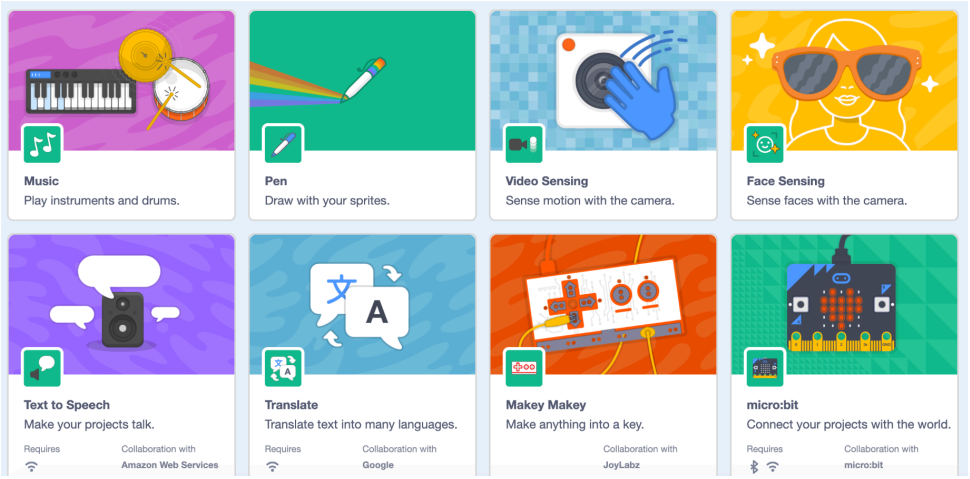
- ตัวละคร วัตถุ บนเวที
- แต่ละ Sprite มีโปรแกรมของตัวเอง

การจัดการ Sprite:

- เลือก Sprite → คลิกที่ตัวละคร
- เพิ่ม Sprite → คลิกปุ่ม +
  - เลือกจากห้องสมุด
  - วาดเอง
  - อัพโหลดรูป
- ลบ Sprite → คลิกขวา → ลบ

7. การเพิ่มบล็อค Scratch เพิ่มเติม





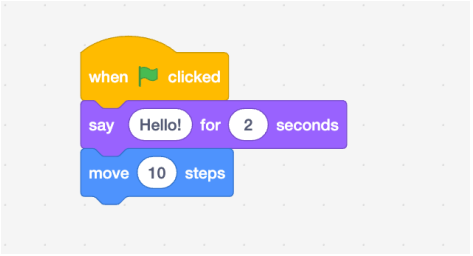
3. ลองใช้งานเบื้องต้น (15 นาที)
กิจกรรม: "โปรแกรมแรก - สวัสดี Scratch"
ให้นักเรียนทำตาม:

ขั้นที่ 1: เปิด Scratch (scratch.mit.edu)

ขั้นที่ 2: ลองลากบล็อค

1. จาก Events → ลาก เมื่อ ถูกคลิก
2. จาก Looks → ลาก พูดว่า "สวัสดี!" เป็นเวลา 2 วินาที มาต่อ
3. จาก Motion → ลาก เคลื่อนที่ไป 10 ก้าว มาต่อ

โปรแกรมจะเป็น:



ขั้นที่ 3: กดธงเขียว → ดูผล!

ขั้นที่ 4: ทดลองเปลี่ยนข้อความ เปลี่ยนเวลา เปลี่ยนจำนวนก้าว

สรุปและทบทวน (10 นาที)
ครูถาม:

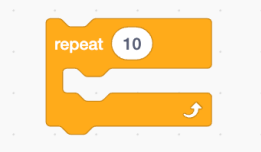
- Scratch ใช้ทำอะไรได้บ้าง?
- ส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนคืออะไร?
- บล็อคสีเหลือง (Events) ทำหน้าที่อะไร?

การบ้าน: ลองสร้างโปรแกรมที่แมวพูด + เคลื่อนไหว + เล่นเสียง

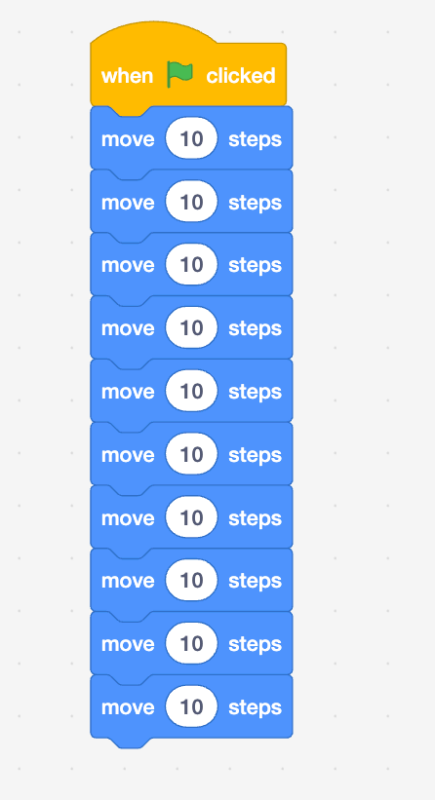
คาบเรียนที่ 2: ฝึกใช้บล็อคพื้นฐาน (60 นาที)

1: กลุ่ม Control - วนซ้ำ (Loop) (20 นาที)
แนวคิด: ทำอะไรซ้ำๆ หลายครั้ง

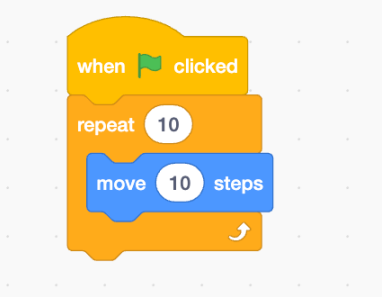
บล็อคที่ 1: ทำซ้ำ 10 ครั้ง



ตัวอย่าง 1: เดินไปข้างหน้า 10 ก้าว 10 ครั้ง
แบบไม่ใช้ Loop (ยาว!):

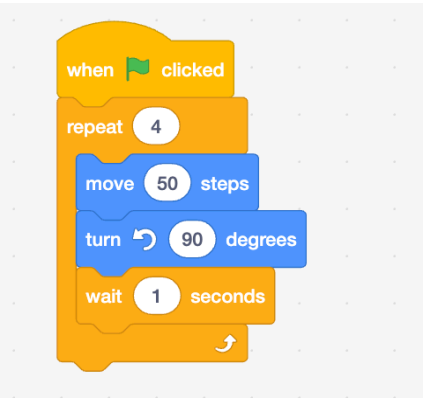


แบบใช้ Loop (สั้น!):



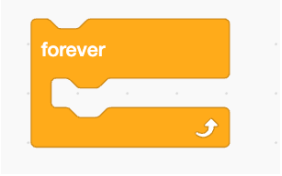
ผลลัพธ์: เหมือนกัน! แต่เขียนง่ายกว่า

ตัวอย่าง 2: เคลื่อนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

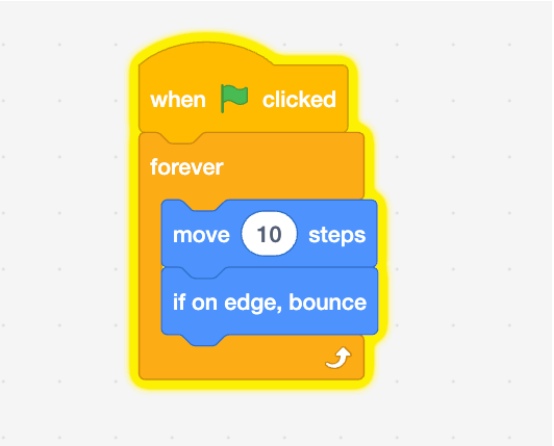


ผลลัพธ์: วัตถุจะเคลื่อนที่ 4 ครั้ง
โดยที่ครั้งที่1 จะเดินไป 50 ก้าว แล้วจะหักมุม 90 องศา
ครั้งที่2 จะเดินไปอีก 50 ก้าว แล้วจะหักมุม 90 องศา
ครั้งที่3 จะเดินไปอีก 50 ก้าว แล้วจะหักมุม 90 องศา
ครั้งที่4 จะเดินไปอีก 50 ก้าว แล้วจะหักมุม 90 องศา
สรุปคือ วัตถุจะเคลื่อนที่เป็นรูป 4 เหลี่ยมนั่นเอง

บล็อคที่ 2: ทำซ้ำไปเรื่อยๆ (Forever Loop)
ใช้เมื่อ: ต้องการทำไม่หยุด



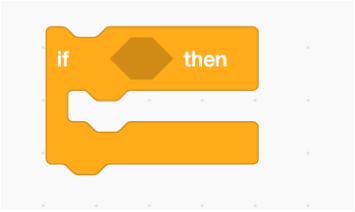
ตัวอย่าง: แมววิ่งไปมา



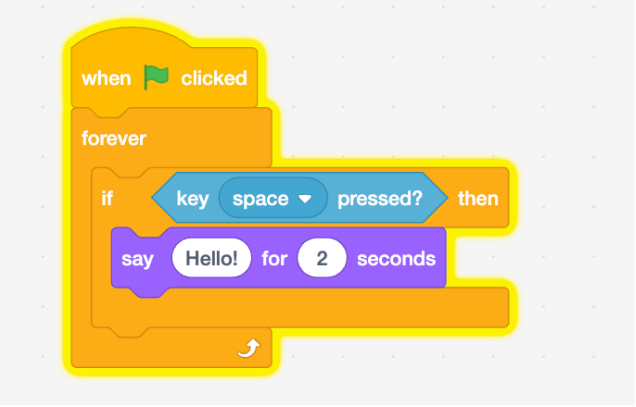
ผลลัพธ์: แมววิ่งไปมาไม่หยุด (กดปุ่มหยุดถึงจะหยุด)

2: กลุ่ม Control - เงื่อนไข (Condition) (20 นาที)
แนวคิด: ทำต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง

บล็อค : ถ้า <เงื่อนไข> แล้ว

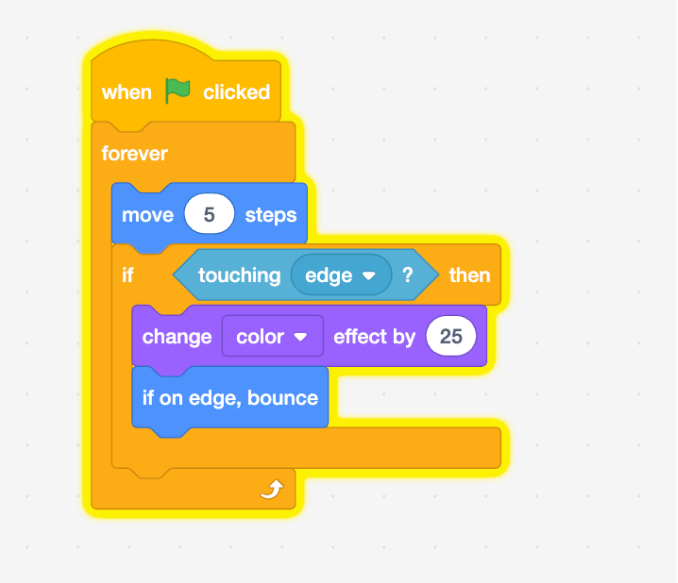


ตัวอย่าง 1: ถ้ากดปุ่ม Space แล้วพูด



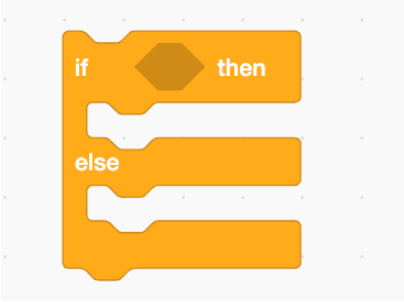
ผลลัพธ์: กด Space → แมวพูด "Hello!"

ตัวอย่าง 2: ถ้าโดนขอบแล้วเปลี่ยนสี

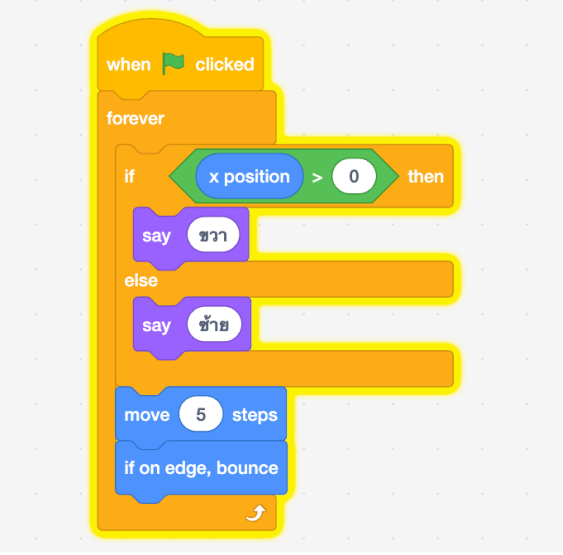


ผลลัพธ์ : โดนขอบแล้วเปลี่ยนสี

บล็อค: ถ้า <เงื่อนไข> แล้ว ... ไม่งั้น ...



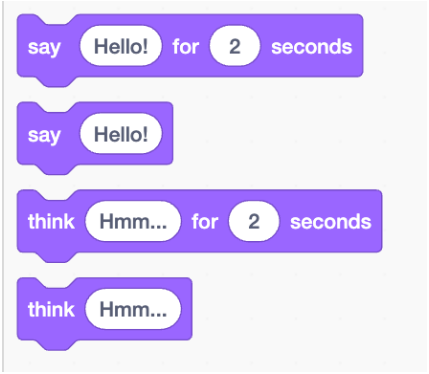
ตัวอย่างที่ 3 : ถ้า x > 0 พูด "ขวา" ไม่งั้นพูด "ซ้าย"



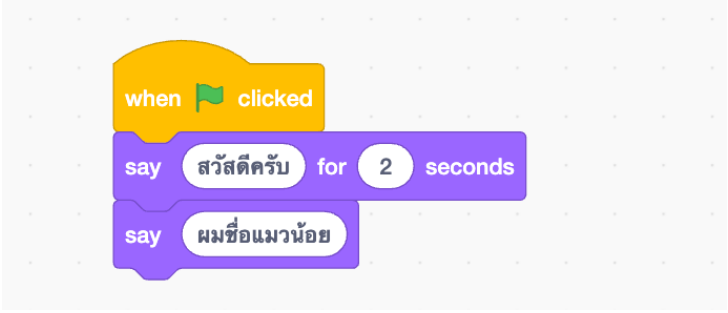
ผลลัพธ์ : เมื่อแมวเดินทางไปตามแนวแกน X > 0 จะพูด “ขวา” แต่ถ้าเดินมาทาง X < 0 จะพูด “ซ้าย”

3: กลุ่ม Look- (20 นาที)
ใช้สำหรับแสดงผล พูด คิด เปลี่ยนรูปร่าง ซ่อน-แสดงตัว ของตัวละคร (Sprite)

1. **กลุ่ม คิดและพูด**

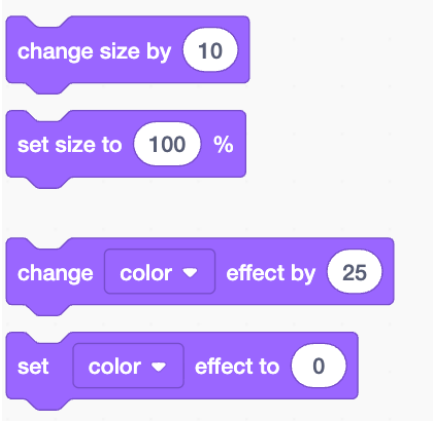


ตัวอย่างที่ 1 แมวเหมียวแนะนำตัว
ต่อบล็อคดังนี้

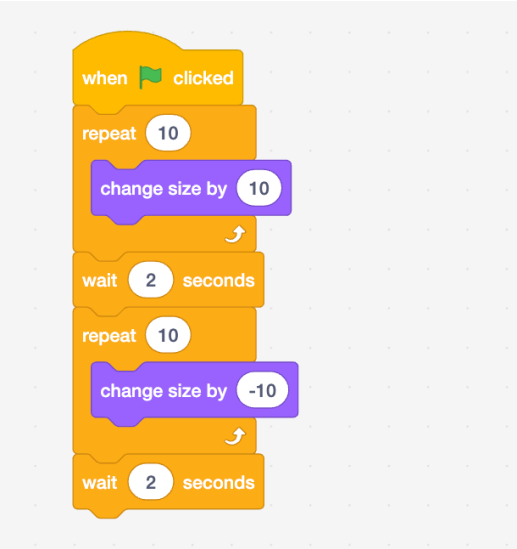


ผลลัพธ์ : ตัวละครจะแสดงข้อความ “สวัสดี” 2 วินาที แล้วจะแสดง “ผมชื่อแมวน้อย”

2. **กลุ่ม เปลี่ยนแปลงขนาด และสี**

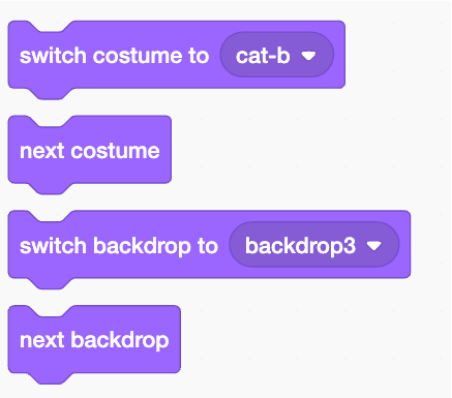


ตัวอย่างที่ 1

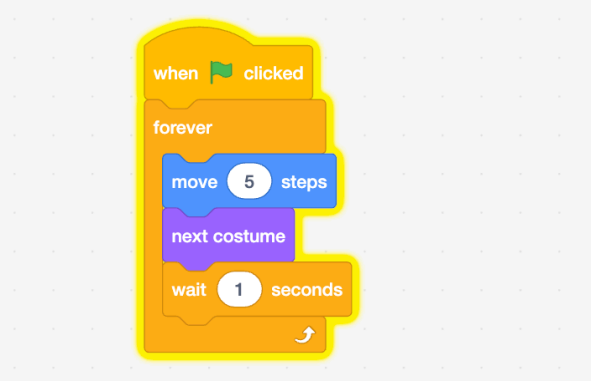


ผลลัพธ์: แมวโตขึ้น → แล้วเล็กลง (ถ้าต้องการให้โตขึ้นอีก ให้เปลี่ยนค่า Repeat)

3. **กลุ่มเปลี่ยนชุด/เปลี่ยนพื้นหลัง**



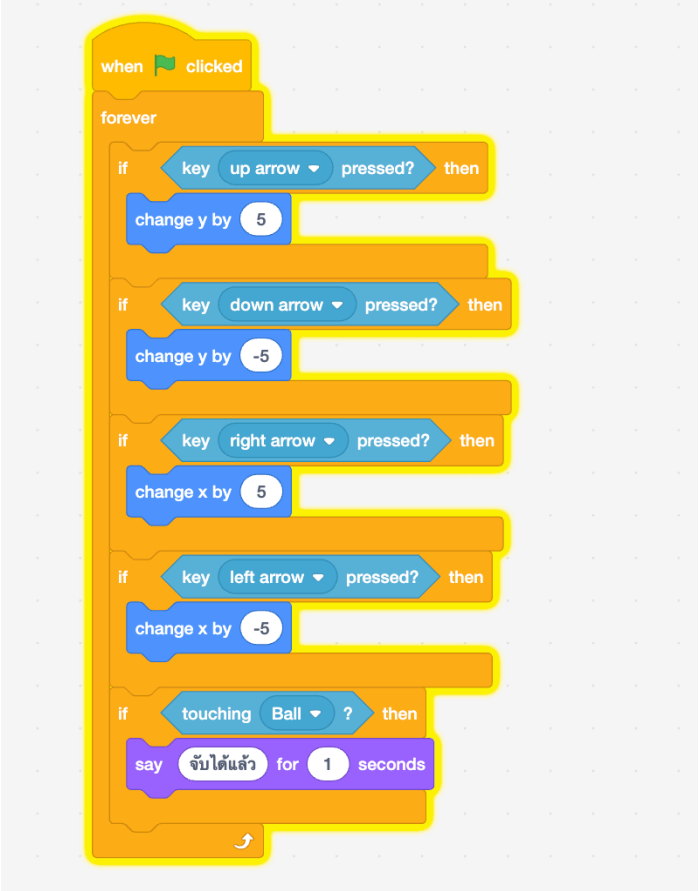
ตัวอย่างที่ 1 แมววิ่ง (สลับขา)
ตัวอย่างการต่อบล็อค



ผลลัพธ์: แมววิ่ง ขาสลับซ้าย-ขวา ดูเหมือนเคลื่อนไหวจริง!

แบบฝึกหัดที่ 1 (15 นาที)
คำสั่ง : ให้นักเรียนสร้าง Mini-Game แมวเหมียวจับลูกบอล โดยเพิ่ม Sprit ลูกบอลเข้ามาใน Stage และใช้บล็อค สร้างเงื่อนไขในการกด ลูกศร ขึ้น ลง ขวา ซ้าย ให้แมวเดิน 5 และ -5 ตาม แนวแกน X และ Y และเมื่อเดินแตะลูกบอล ให้พูดว่า “จับได้แล้ว” เป็นเวลา 1 วินาที

เฉลย :



ผลลัพธ์ : เมื่อกดลูกศรขึ้นแมวเดินทางขึ้นไปตามแนวแกน Y ทีละ 5 หน่วย
เมื่อกดลูกศรลง แมวเดินทางลงไปตามแนวแกน Y ทีละ -5 หน่วย
เมื่อกดลูกศรขวา แมวเดินทางขวาไปตามแนวแกน X ทีละ 5 หน่วย
เมื่อกดลูกศรซ้าย แมวเดินทางซ้ายไปตามแนวแกน X ทีละ -5 หน่วย
และเมื่อสัมผัสลูบอล แมวจะพูดว่า “จับได้แล้ว” เป็นเวลา 1 วินาที

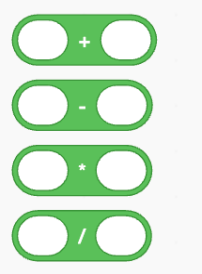
สรุปและทบทวน (5 นาที)
ครูถาม:

- Loop ใช้ทำอะไร? มีกี่แบบ?
- เงื่อนไข If-Then ใช้เมื่อไหร่?
- ความแตกต่างระหว่าง "ทำซ้ำ 10 ครั้ง" กับ "ทำซ้ำไปเรื่อยๆ"

คาบเรียนที่ 3: เรียนรู้บล็อคขั้นสูง (60 นาที)
ส่วนที่ 1: กลุ่ม Operators - ตัวดำเนินการ

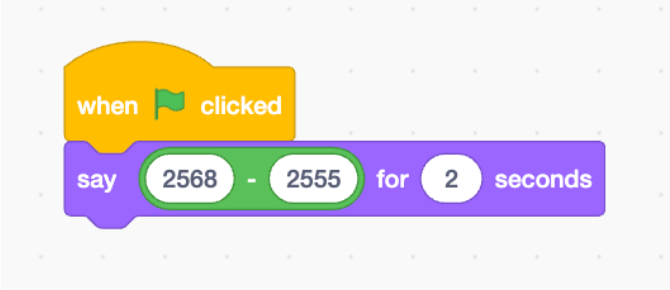
แนวคิด : ใช้คำนวณและเปรียบเทียบ

1. **การคำนวณคณิตศาสตร์**
   1.1. **บล็อค** : บวก ลบ คูณ หาร



ใช้สำหรับทำการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร โดยจะต้องใส่ "ค่าตัวเลข" หรือ "ตัวแปร" ลงในช่องว่างทั้งสองด้านของบล็อก

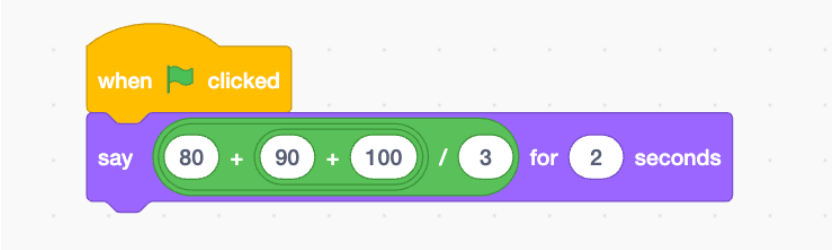
ตัวอย่างที่ 1 : คำนวณอายุ
ใช้บล็อกสีเขียว([] - []) ใส่ในช่องของ พูด (...)



เมื่อ ▩ ถูกคลิก
[พูด ([] - []) 2 วินาที]
↑ ↑
ปีนี้ ปีเกิด

ผลลัพธ์ : แมวจะพูดอายุของเรา เป็นเวลา 2 วินาที

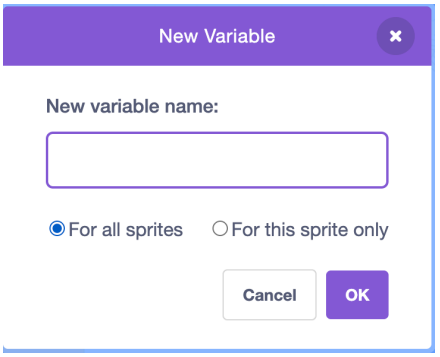
ตัวอย่างที่ 2 : คำนวณคะแนนเฉลี่ย
ใช้บล็อกสีเขียว([] - []) ใส่ในช่องของ พูด (...)
สมมติมีคะแนน 3 วิชา: 80, 90, 100 → ให้ Scratch พูด “คะแนนเฉลี่ยคือ ...”
ใช้บล็อก [] + [] ซ้อนกันหลายชั้น แล้วใช้ [] / [] คลุมด้านนอก



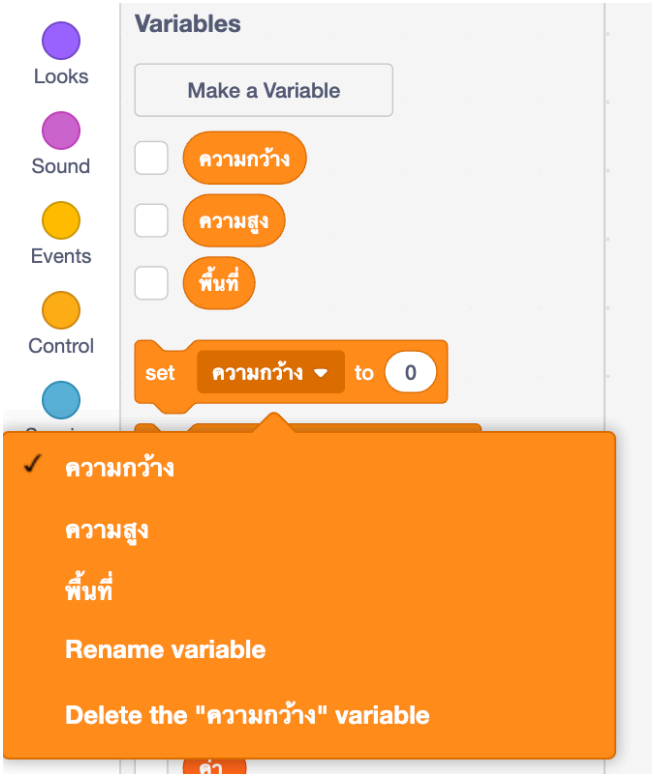
เมื่อ ▩ ถูกคลิก
[พูด (([[80] + [90]] + [100]) / [3]) 2 วิ]

ผลลัพธ์ : แมวจะพูดคะแนนของเรา เป็นเวลา 2 วินาที

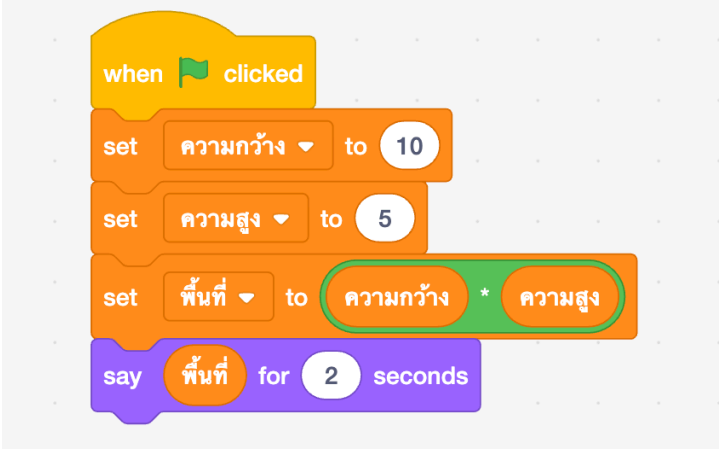
ตัวอย่าง 3 : คำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยม(ซับซ้อนขึ้น)
เราสามารถตั้งค่าข้อความ ที่ต้องการจะแสดงได้ จาก เมนู Variable ให้กดไปที่ Make a Variable เพื่อสร้าง



ให้เราสร้าง 3 ครั้งคือ “ความกว้าง” “ความสูง” และ “พื้นที่” แล้วกด ok
บล็อค Variable ก็จะแสดงขึ้น เราสามารถเลือกให้งานได้



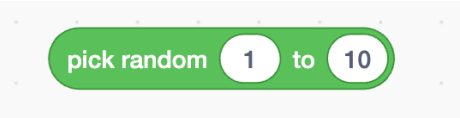
สมมติเราจะหาพื้นที่รูป สี่เหลี่ยม (กว้างxยาว) เราก็ใส่ตั้งค่า [ความกว้าง] เป็น 10 ตั้งค่า [ความสูง]เป็น 5 เราจะได้บล็อค ดังนี้



เมื่อ ถูกคลิก
ตั้งค่า [ความกว้าง] เป็น (10)
ตั้งค่า [ความสูง] เป็น (5)
ตั้งค่า [พื้นที่] เป็น((ความกว้าง)*(ความสูง))
พูด (พื้นที่) เป็นเวลา 2 วินาที

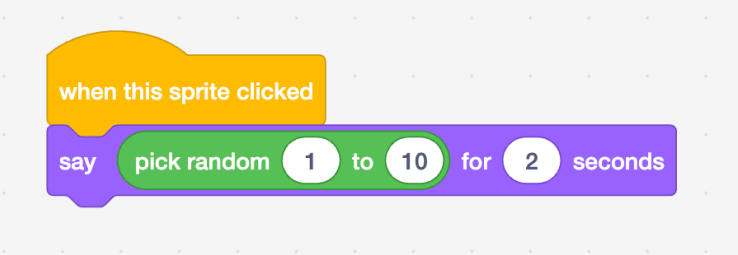
ผลลัพธ์ : แมวจะพูดพื้นที่สี่เหลี่ยมเป็นเวลา 2 วินาที

1.2. **บล็อค :** สุ่มตัวเลข (ในข้อนี้เราสามารถเปลี่ยน Event เริ่มต้นได้)



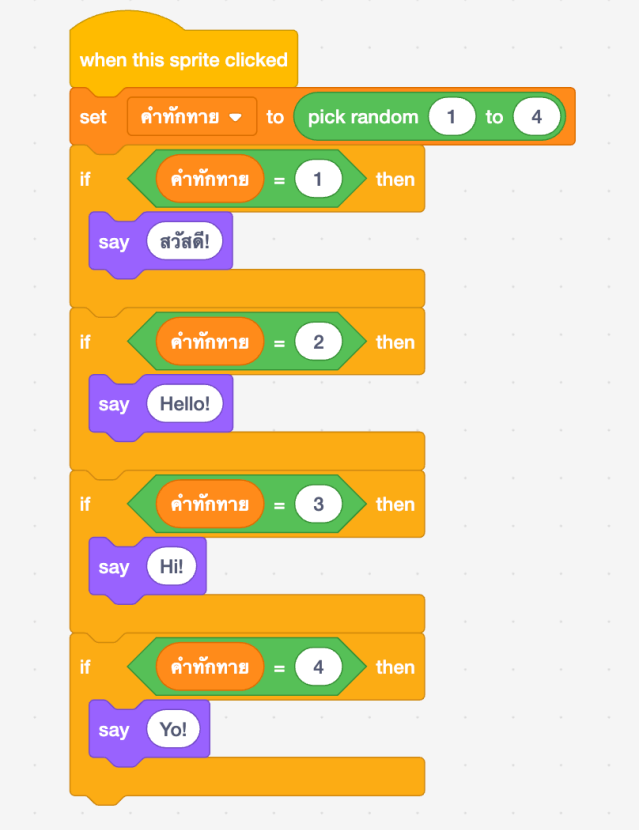
บล็อกตัวดำเนินการ (Operator) สำหรับ **สุ่มตัวเลขจำนวนเต็ม** ในช่วงที่กำหนด สามารถใช้ สุ่มตัวเลข, สุ่มตำแหน่ง x, y , สุ่มพฤติกรรมของตัวละคร,สุ่มคำถาม/คำตอบ

ตัวอย่าง 1 : สุ่มตัวเลข
การต่อบล็อค



ผลลัพธ์ : ตัวละครจะพูดเลขที่สุ่มขึ้นมาระหว่าง 1 ถึง 10 เป็นเวลา 2 วินาที เมื่อคลิ๊กที่ตัวละคร

ตัวอย่าง 2 : สุ่มคำทักทาย
- สร้าง ตัวแปร ชื่อว่า (คำทักทาย)
- ต่อบล็อกแบบนี้:



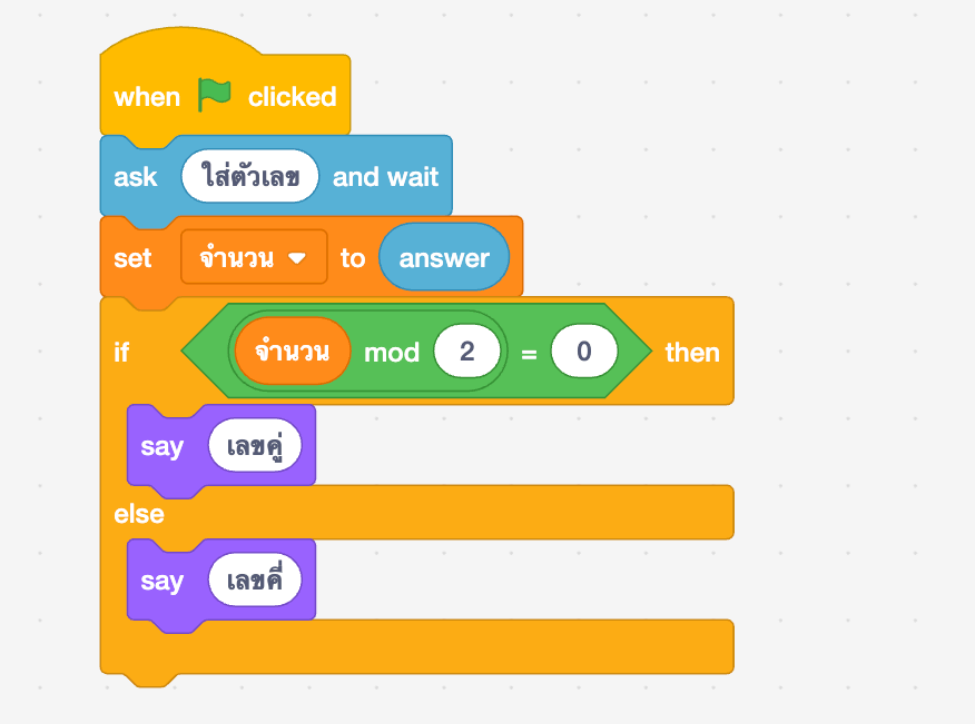
ผลลัพธ์ : ตัวละครพูดคำทักทายที่สุ่มจากรายการ เช่น "สวัสดี", "Hello", "Hi", "Yo!" เมื่อคลิ๊กที่ตัวละคร

1.3. **บล็อค :** mod (หารเอาเศษ)

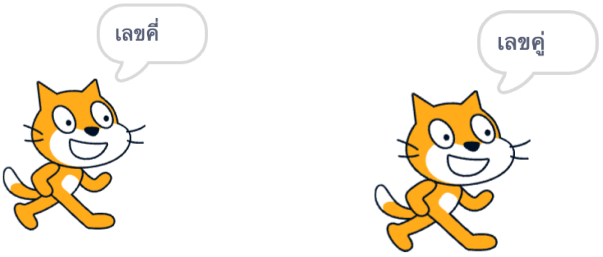


- ใช้สำหรับหา "เศษ" จากการหาร ของเลขสองจำนวน
เช่น
10 mod 3 → ได้ผลลัพธ์ = 1
เพราะ 10 หาร 3 = 3 เหลือเศษ 1
- เช็คเลขคู่/คี่
- หาวันที่วนซ้ำ

ตัวอย่าง 1 : เช็คเลขคู่คี่
การต่อบล็อค



ผลลัพธ์ : เมื่อเราใส่ ตัวเลขลงไปในช่องคำตอบแล้วกดส่ง ตัวละครจะแจ้งเราทันทีว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ นั่นก็เพราะ เลขที่ใส่ไปหากหารด้วย 2 แล้วไม่เหลือเศษ จะบอกว่าเป็นเลขคู่ และหากหารด้วย 2 แล้วเหลือเศษ จะบอกว่าเป็นเลขคี่



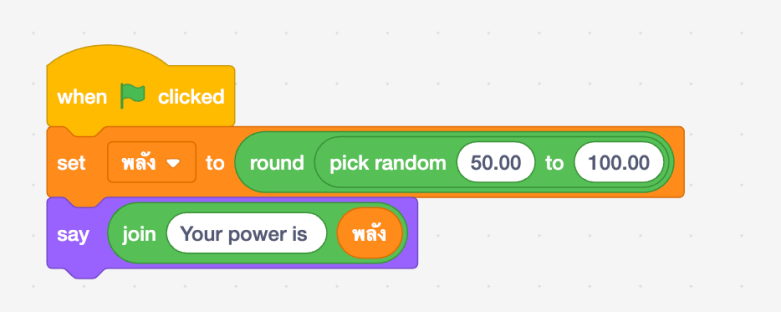
1.4. **บล็อค :** ปัดเศษ



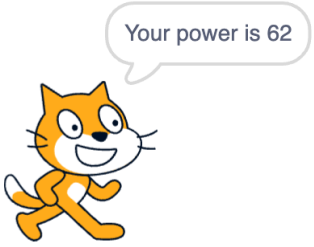
บล็อกนี้ใช้สำหรับ **ปัดค่าทศนิยมให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด** ตามกฎคณิตศาสตร์:

- ถ้าทศนิยม ≥ 0.5 → ปัดขึ้น = 1
- ถ้าทศนิยม < 0.5 → ปัดลง = 0

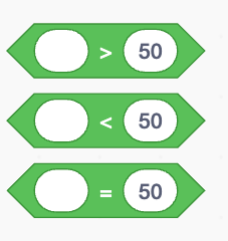
ตัวอย่าง 1 : เกมวัดระดับพลัง
- สร้าง ตัวแปร ชื่อว่า (พลัง)
- ถ้าต้องการแสดง 2 อย่างให้ใส่ Join
- ต่อบล็อคดังนี้



ผลลัพธ์ : ตัวละครว จะ พูด “You power is (ตัวเลขที่ไม่มีทศนิยมเลย)เนื่องจากเราใช้บล็อค Round ในการปัดเศษ



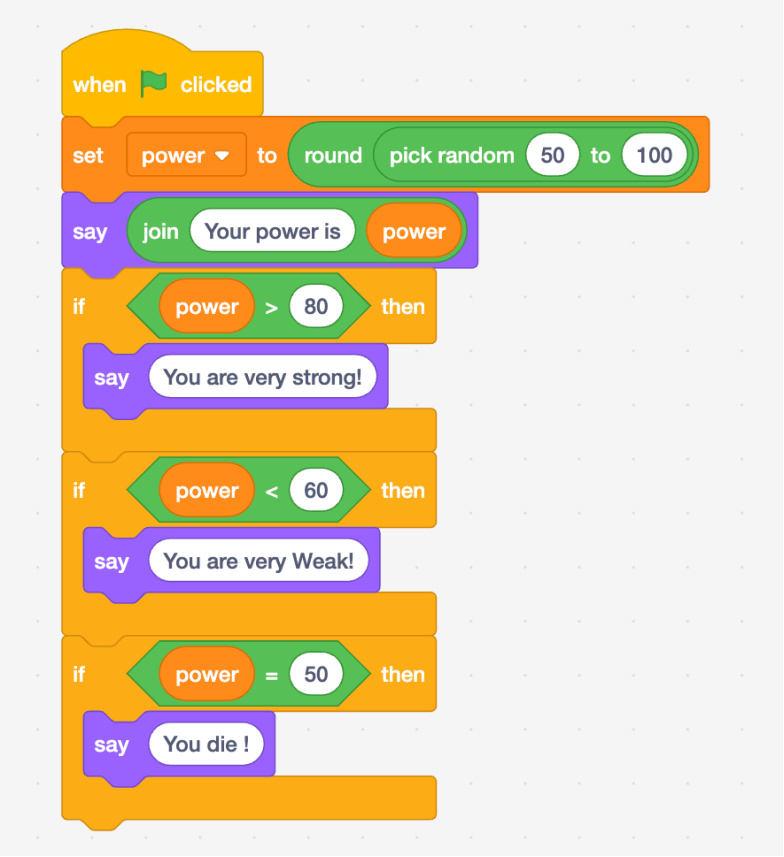
1.5. **บล็อค:** เปรียบเทียบ 3 แบบ



ทั้งหมดนี้ใช้สำหรับ เปรียบเทียบค่าตัวเลข หรือ ค่าตัวแปร เพื่อใช้ในคำสั่งเงื่อนไข บล็อกเหล่านี้ใช้ ตรวจสอบเงื่อนไข เช่น:

- นักเรียนมีคะแนนมากกว่า 50 หรือไม่?
- พลังเท่ากับ 100 ไหม?
- ตัวละครถึงตำแหน่ง x มากกว่า 200 แล้วหรือยัง?

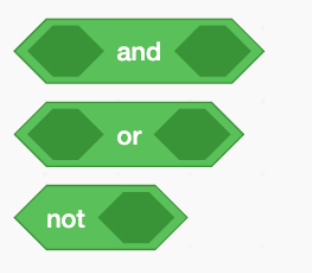
ตัวอย่าง 1 : บอกค่าพลังอัศวิน
- สร้าง ตัวแปร ชื่อว่า (พลัง)
- ถ้าต้องการแสดง 2 อย่างให้ใส่ Join
- ต่อบล็อคดังนี้



ผลลัพธ์ : เมื่อกด Start ตัวละครจะทำการสุ่มค่าพลังตั้งแต่ 50-100 ไปเรื่อยๆ ถ้าสุ่มได้เลขที่มากกว่า 80 จะพูดว่า “You are very strong!”

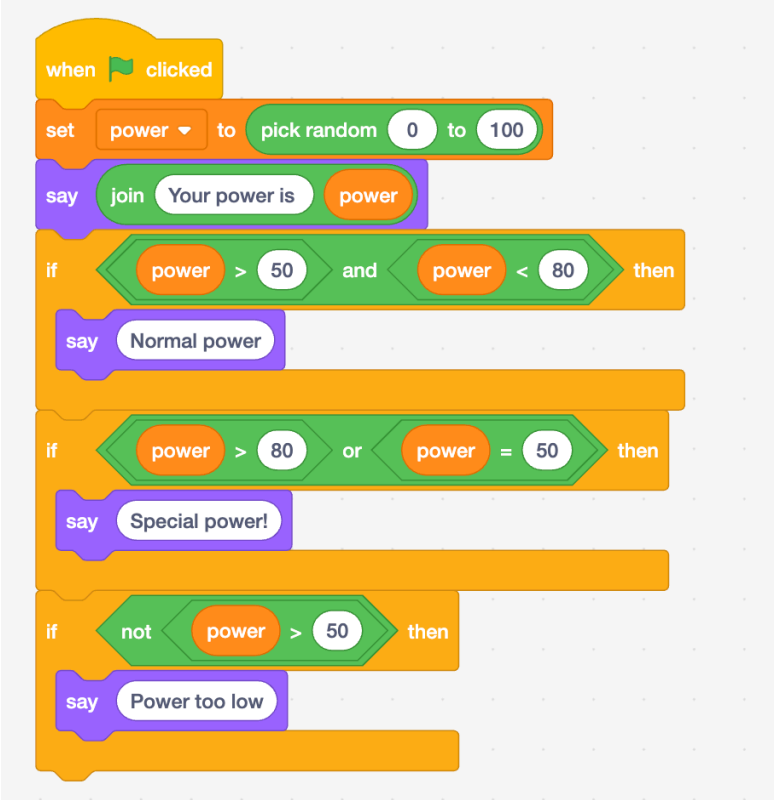
ถ้าสุ่มได้เลขที่น้อยกว่า 60 จะพูดว่า “You are very weak!”
ถ้าสุ่มได้เลขที่ 50 จะพูดว่า “You die!”

1.6. **บล็อค :** บล็อกตรรกะ



คือบล็อกคิดเป็นเหตุผล เหมือนสมองตัดสินใจ

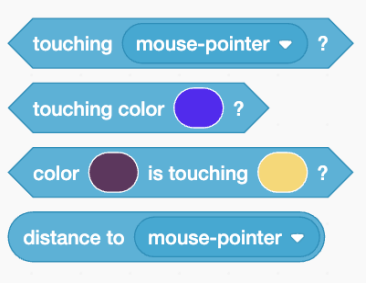
ตัวอย่าง 1 : สถานะอัศวิน



ผลลัพธ์ : เมื่อกด Start ตัวละครจะทำการสุ่มค่าพลังตั้งแต่ 0-100 ไปเรื่อยๆ
ถ้าสุ่มได้เลขที่อยู่ในช่วง50-80 จะพูดว่า “Normal power!”
ถ้าสุ่มได้เลขที่อยู่ในช่วงมากว่า80ขึ้นไป หรือเท่ากับ 50 จะพูดว่า “Special power!!”
ถ้าสุ่มได้เลขที่น้อยกว่า 50 จะพูดว่า “Power too low”

คาบเรียนที่ 4 : เรียนรู้บล็อคขั้นสูง (60 นาที)
ส่วนที่ 1: กลุ่ม Sensing - ตรวจสอบเงื่อนไข
แนวคิด : ใช้สำหรับรับข้อมูล ตรวจสอบสถานะ จากผู้ใช้ สภาพแวดล้อม หรือตัวละครอื่น

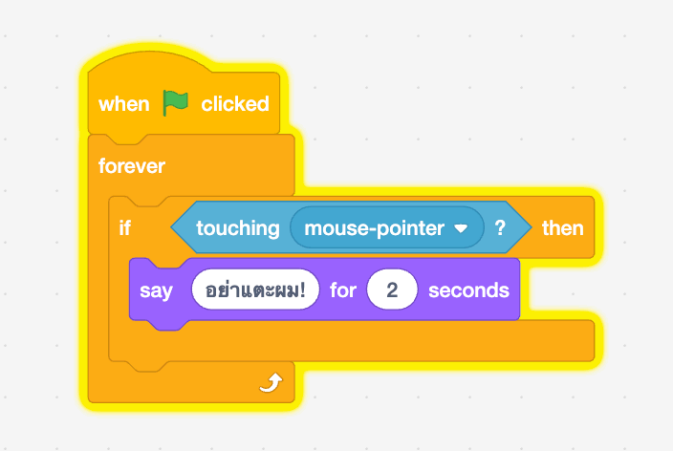
1. **การตรวจสอบ**
   1.1. **บล็อค :** การตรวจสอบการสัมผัส



เช็คว่าตัวละครโดน/ชนกับอะไร เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข สามารถเลือกได้
เลือกได้:

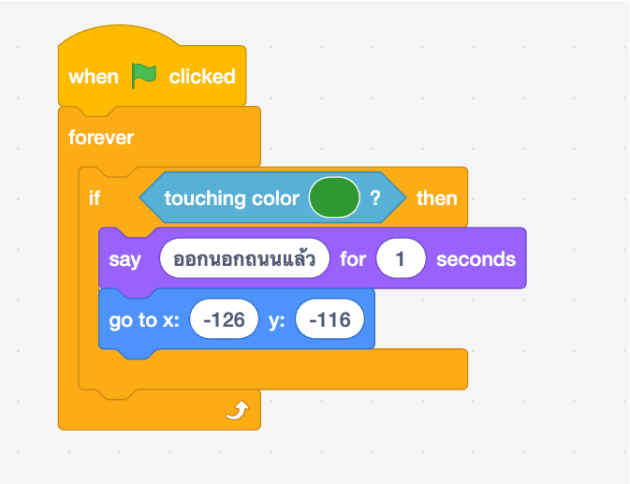
- mouse-Pointer → ตัวชี้เมาส์
- edge → ขอบเวที
- Sprite→ Sprite ที่เลือก
- color [■] → สีที่กำหนด

ตัวอย่างที่1 : อย่าแตะผม
ต่อบล็อคดังนี้

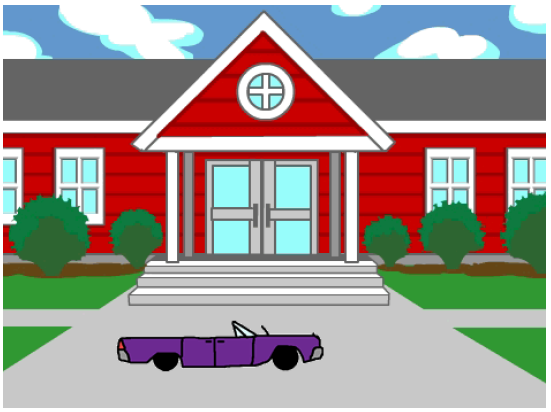


ผลลัพธ์ : เมื่อเม้าส์คลิ๊กที่ตัวละคร ตัวละครจะพูดว่า “อย่าแตะผม”

ตัวอย่าง 2: รถออกนอกถนน → Game Over
ใช้เม้าส์ควมคุมตุวละคร จะใช้ sprint 1 ตัว คือ 1.รถ
ต่อบล็อคดังนี้



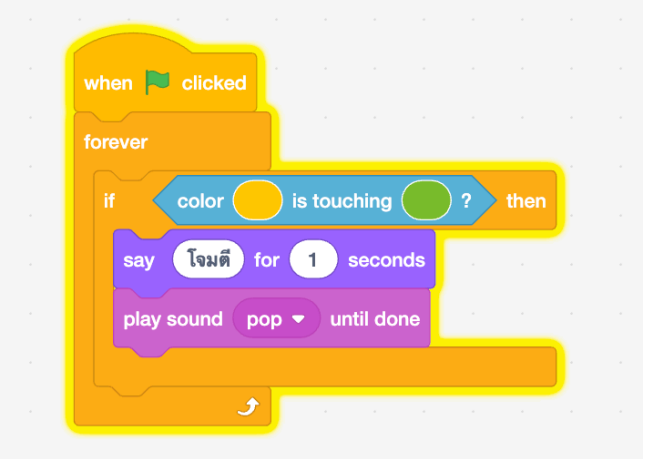
ผลลัพธ์ : เมื่อตัวละครสัมผัสกับสีเขียวที่กำหนดไว้ตัวละคร ตัวละครจะพูดว่า “ออกนอกถนนแล้ว” และจะกลับมาที่พิกัด ที่เรากำหนดไว้เป็นจุดเริ่มต้น



ตัวอย่างที่ 3: นักล่ามังกร

จะใช้ sprint 2 ตัว คือ 1.มังกร 2.นักเบสบอล (สามารถใช้ตัวละครที่เราชอบได้ แต่ต้องกำหนดค่าสีให้ถูก) ใช้เม้าส์ควมคุมตัวละคร

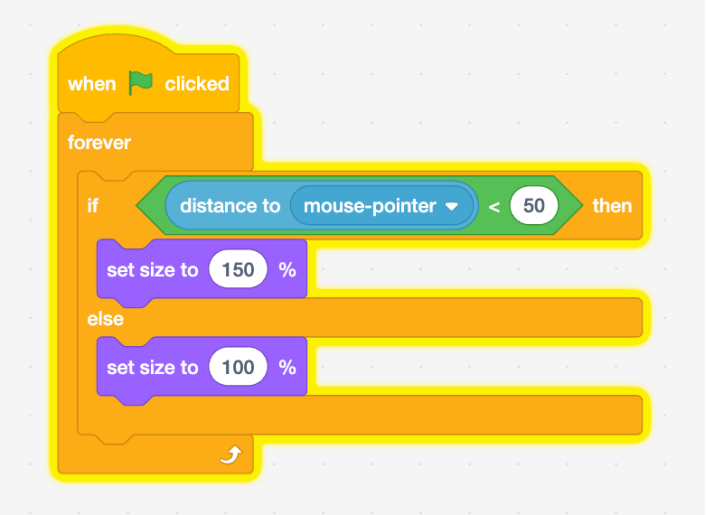
ต่อบล็อคดังนี้



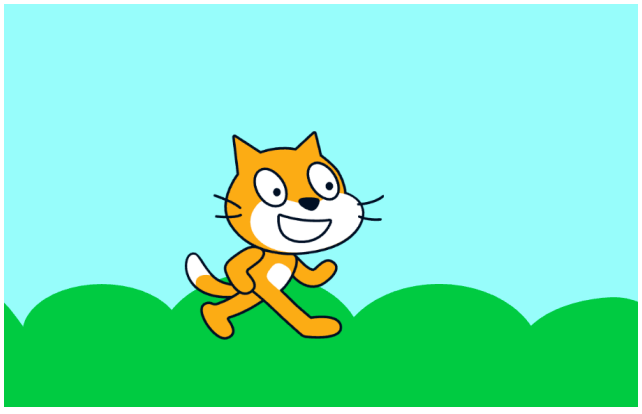
ผลลัพธ์ : เมื่อสีเหลืองแตะโดนสีเขียวจะแสดงข้อความ “โจมตี” 1 วินาที และส่งเสียง Pop จนกว่าจะนำออกจากกัน



ตัวอย่าง 4 : ใกล้เมาส์ = โต
ต่อบล็อคดังนี้



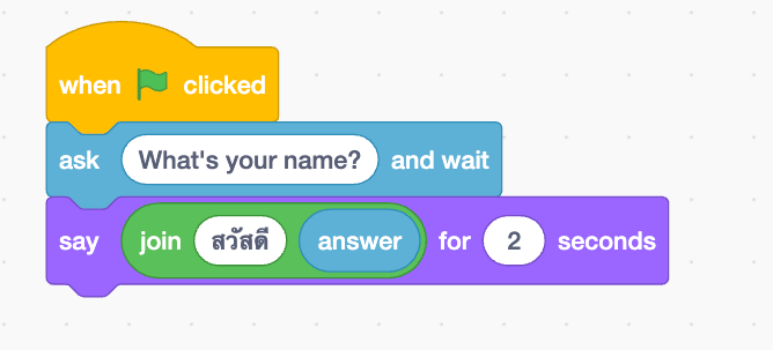
ผลลัพธ์ : เมื่อเม้าเข้าใกล้ตัวละคร ตัวละครจะตัวโตขึ้น 150%



1.2. **บล็อคที่ 2 :** คำถามและคำตอบ

ใช้ในการสร้างคำถาม ระบบจะสร้าง ช่องให้ ตอบคำตอบขึ้นมา ให้เรากรอกคำตอบ ลงไป และกดส่ง

ตัวอย่างที่ 1: ถามชื่อ



ผลลัพธ์ : ตัวละครจะถาม “what’s your name?” เมื่อกรอกคำตอบและกดส่ง ตัวละครจะพูด “สวัสดี+(คำตอบ)” เป็นเวลา 2 วินาที

การสร้างโค้ดประยุกต์

กิจกรรมที่ 1 "หุ่นยนต์ตะลุยเขาวงกต" (Maze Runner)((15 นนาที)
คำอธิบาย : ให้เด็กๆ วาดพื้นหลัง (Backdrop) เป็นทางเดินเขาวงกตง่ายๆ โดยใช้สีที่ตัดกันชัดเจน (เช่น ทางเดินสีขาว กำแพงสีดำ)

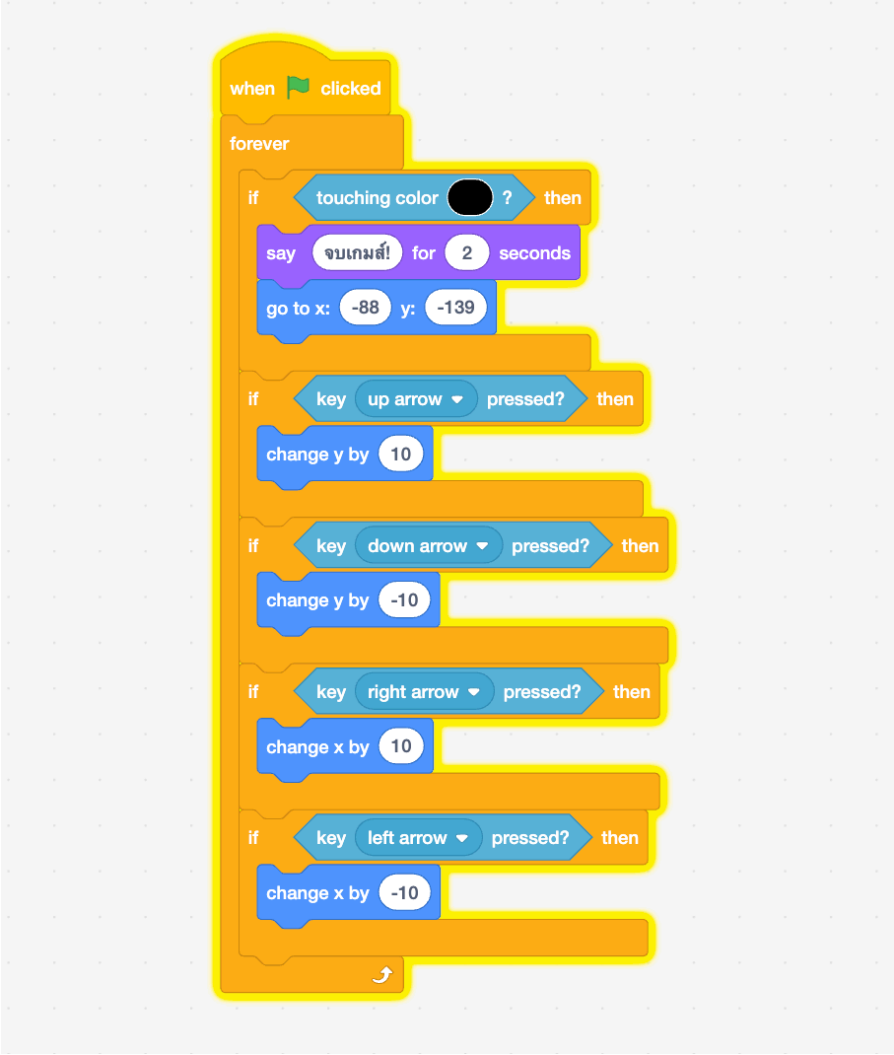
ในกิจกรรมนี้จะมีโค้ด 2 ส่วนหลัก คือ **"การบังคับ"** และ **"การตรวจจับกำแพง"**

1. ส่วนการบังคับ (ใช้ลูกศร 4 ทิศทาง)
2. ส่วนการตรวจจับกำแพงและจุดเริ่มต้น

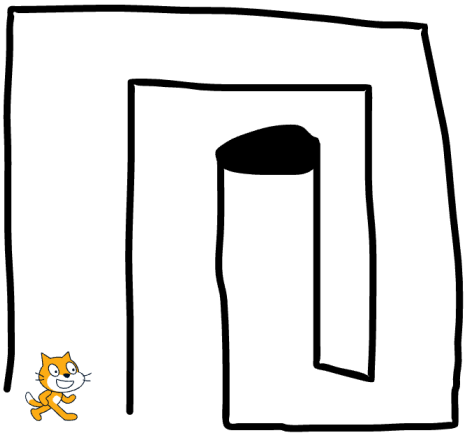
ภารกิจ:

1. เขียนโค้ดให้ตัวละคร (Sprite) เคลื่อนที่ตามการกดปุ่มลูกศร บน-ล่าง-ซ้าย-ขวา
2. ใช้คำสั่ง ถ้า (If) แตะสีดำ (กำแพง) แล้ว... ให้ตัวละครกระเด้งกลับ หรือกลับไปจุดเริ่มต้น
3. เพิ่ม "ของสะสม" ในเขาวงกต เมื่อเดินไปแตะแล้วจะได้คะแนน (ได้คะแนนพิเศษ)

เฉลย : การสร้างบล็อค จะใช้ ผังประมาณนี้



ตัวอย่างการสร้าง ฉาก



สิ่งที่ได้เรียนรู้: การแก้ปัญหา (Logical Thinking) และความเข้าใจเรื่องทิศทางในระนาบ 2 มิติ

กิจกรรมที่ 2: "เกมเก็บผลไม้ล่าแตะ" (Fruit Catcher) (30 นาที)

กิจกรรมนี้จะสอนเรื่อง **ตัวแปร (Variables)** เพื่อสร้างระบบคะแนน และการใช้ **สุ่มเลข (Random)** เพื่อทำให้เกมไม่น่าเบื่อ

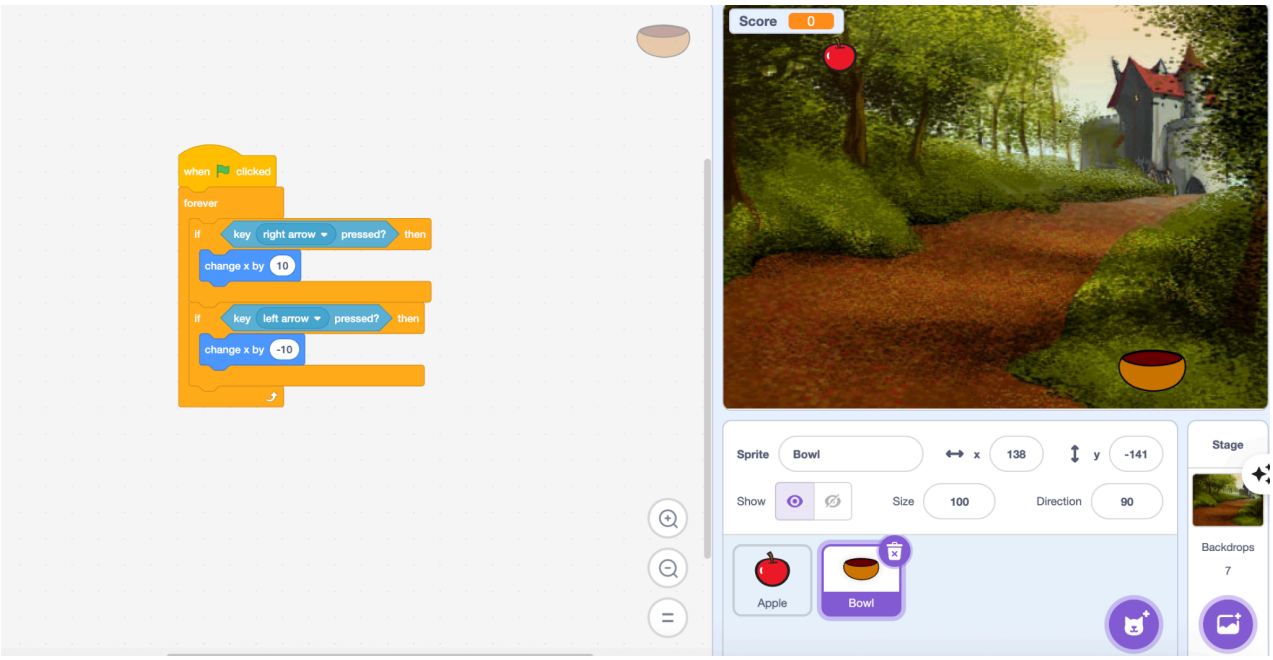
- **โจทย์:** มีผลไม้หล่นลงมาจากฟ้า และเราต้องบังคับตะกร้าไปรับ ถ้ารับได้คะแนนจะเพิ่มขึ้น
- **ฟังก์ชันหลัก:** “Variables” (สร้างตัวแปร Score), “Pick Random” (สุ่มตำแหน่ง)

คุณครูสร้างตัวอย่างเกมส์นี้ให้ดูก่อน

1. สิ่งที่ต้องเตรียม (Sprites & Backdrop)

- **ตัวละครที่ 1 (ของที่จะหล่น):** เลือกผลไม้ เช่น Apple, Bananas หรือ Strawberry (โค้ดที่คุณให้มาจะอยู่ที่ตัวนี้)
- **ตัวละครที่ 2 (ตัวรับ):** เลือกตะกร้า (Basket) หรือถ้วย (Bowl)
- **ฉากหลัง (Backdrop):** เลือกฉากที่ดูเหมือนอยู่กลางแจ้ง เช่น Blue Sky หรือ Forest
- **ตัวแปร (Variable):** ต้องสร้างตัวแปรชื่อว่า **"Score"** ในหมวด Variables (สีส้ม)





ขั้นตอนการทำกิจกรรม (Step-by-Step)

1. **ขั้นนำ:** ชวนเด็กๆ คุยว่าเกมเก็บของมีองค์ประกอบอะไรบ้าง (คนรับ, ของที่หล่น, คะแนน)
2. **ขั้นสร้างตัวแปร:** สอนเด็กๆ สร้างตัวแปร Score เป็นครั้งแรก อธิบายว่ามันคือ "กล่องเก็บค่าตัวเลข"
3. **ขั้นเขียนโค้ด:** * ให้เขียนโค้ดบังคับตะกร้าก่อน (เพื่อให้เห็นว่าขยับได้) จากนั้นค่อยเขียนโค้ดผลไม้ตามที่คุณให้มา
4. **ขั้นทดสอบ (Testing):** ลองเล่นดูว่าผลไม้ตกเร็วไปไหม หรือตะกร้าใหญ่ไปหรือเปล่า
5. **ขั้นต่อยอด (Challenge):** ให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้
   "เพิ่มความยาก": เมื่อคะแนนมากขึ้น ให้ความเร็วการตก (y ทีละ -5) เปลี่ยนเป็น -10
   "ตัวหลอก": ก๊อปปี้ตัวละครผลไม้ แต่เปลี่ยนเป็น "ระเบิด" ถ้าแตะแล้วคะแนนต้องลดลง

ตารางเกณฑ์การให้คะแนนภาพรวม (10 คะแนน)

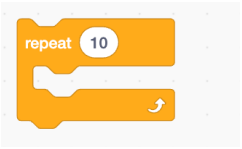
หัวข้อการประเมิน	รายละเอียด (สิ่งที่ควรเห็นในโปรแกรม)	คะแนน
1. ความถูกต้องของโค้ด (Technical)	โค้ดทำงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ติดบัค (เช่น ผลไม้หล่นจริง, ชนกำแพงแล้วเด้งกลับ)	4
2. ความเข้าใจฟังก์ชัน (Logic)	อธิบายได้ว่าทำไมถึงใช้บล็อกนั้นๆ (เช่น ทำไมต้องใช้ Variable, ทำไมต้อง Wait)	3
3. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)	มีการตกแต่งฉาก ตัวละคร หรือเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆ ที่นอกเหนือจากโจทย์	2
4. การแก้ปัญหา (Debugging)	เมื่อเจอจุดผิด (เช่น แมวไม่สลับขา) สามารถหาวิธีแก้ไขได้ด้วยตัวเองหรือจากการตั้งคำถาม	1

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pre-test) และ (Post-test) 20%

แบบทดสอบเรื่อง: การเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้น
คำชี้แจง: จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. สัญลักษณ์ "ธงสีเขียว" ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มักหมายถึงอะไร?
   ก. หยุดการทำงาน
   ข. เริ่มต้นทำงาน
   ค. บันทึกข้อมูล
   ง. ลบข้อมูล

2. หากต้องการให้ตัวละครเริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้กดปุ่ม 'ธงสีเขียว' นักเรียนควรเลือกใช้บล็อกคำสั่งจากกลุ่มใด?
   ก. Motion ข. Control ค. Sensing ง. Events

3. บล็อก 

มีหน้าที่สำคัญอย่างไรในโปรแกรม Scratch?
   ก. สั่งให้ชุดคำสั่งที่อยู่ภายในทำงานซ้ำกันเป็นจำนวน 10 ครั้ง
   ข. สั่งให้ตัวละครรอเป็นเวลา 10 วินาที
   ค. สั่งให้ตัวละครขยายขนาดขึ้น 10 เท่า
   ง. สั่งให้ตัวละครเดินหน้า 10 ก้าว

4. ในกิจกรรม 'นักคัดแยกผลไม้' หากเราต้องการตรวจสอบว่า 'ถ้าผลไม้แตะตะกร้าสีแดงให้ได้คะแนน' เราควรใช้บล็อกเงื่อนไขแบบใด?
   ก.Forever ข.Go to mouse-pointer ค. If...then ง. Wait until

5. ทำไมเราถึงต้องใช้ 'If then-Else' แทนการใช้ 'If' สองครั้งแยกกันในบางกรณี?
   ก. เพื่อจัดการทางเลือกที่ไม่ถูกต้องหรือทางเลือกสำรองได้ทันทีในบล็อกเดียว
   ข. เพราะโปรแกรม Scratch บังคับให้ใช้แบบนั้น
   ค. เพื่อให้ตัวละครเคลื่อนที่ได้สมูทขึ้น
   ง. เพื่อให้โปรแกรมทำงานเร็วขึ้น 10 เท่า

6. หากต้องการให้แมวเดินซ้ำๆ ไม่หยุด ควรใช้บล็อกคำสั่งใด?
   ก. Repeat 10
   ข. If-Then
   ค. Forever
   ง. Wait 1 second

7. ในการทำกิจกรรม "นักคัดแยกผลไม้" ถ้าเราต้องการให้คะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บแอปเปิลได้ ต้องใช้เครื่องมือใด?
   ก. Costume (ชุดตัวละคร)

ข. Sound (เสียง)
ค. Variable (ตัวแปร)
ง. Backdrop (พื้นหลัง)

8. **"ลูป (Loop)"** หรือ การวนซ้ำ ในชีวิตประจำวันตรงกับเหตุการณ์ใดมากที่สุด?
   ก. การเดินไปซื้อของที่ร้านค้าแล้วเดินกลับบ้าน
   ข. การแปรงฟันซ้ำๆ จนกว่าฟันจะสะอาด
   ค. การนอนหลับตอนกลางคืน
   ง. การทำแก้วน้ำตกแตก
9. นักเรียนคิดว่า "โปรแกรมคอมพิวเตอร์" แตกต่างจาก "มนุษย์" อย่างไร?
   ก. โปรแกรมฉลาดกว่ามนุษย์ในทุกๆ เรื่อง
   ข. มนุษย์ทำงานได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์
   ค. คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่มนุษย์มีความรู้สึกและคิดเองได้
   ง. คอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า
10. ถ้า "ฝนตก" นักเรียนจะ "กางร่ม" แต่ถ้า "ฝนไม่ตก" นักเรียนจะ "เดินปกติ" เหตุการณ์นี้คืออะไร?
    ก. การวนซ้ำ
    ข. การตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข
    ค. การสุ่มตัวเลข
    ง. การวาดภาพ

เฉลยคำตอบ (Answer Key):

1. ข. เริ่มต้นทำงาน
2. ง. Events
3. ก. สั่งให้ชุดคำสั่งที่อยู่ภายในทำงานซ้ำกันเป็นจำนวน 10 ครั้ง
4. ค. If...then
5. ก. เพื่อจัดการทางเลือกที่ไม่ถูกต้องหรือทางเลือกสำรองได้ทันทีในบล็อกเดียว
6. ค. Forever
7. ค. Variable (ตัวแปร)
8. ข. การแปรงฟันซ้ำๆ จนกว่าฟันจะสะอาด
9. ค. คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดแต่มนุษย์มีความรู้สึกและคิดเองได้
10. ข. การตัดสินใจแบบมีเงื่อนไข